Álgebra Linear 2 (MAT213)

Temas para seminários

Departamento de Matemática, UFMG

2026/2

Apresentação

Os seis seminários aprofundam o produto tensorial de espaços vetoriais (Aula 15) e o produto tensorial de transformações lineares (Aula 16). Todos seguem o mesmo princípio: cada construção é *definida* por uma propriedade universal e *construída* a partir de bases, exatamente como foi feito para $V \otimes W$ na Aula 15. Trabalhamos sempre sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, exceto quando o roteiro indicar outra coisa.

Orientações gerais

- Cada roteiro contém: objetivo, pré-requisitos, roteiro obrigatório, exemplos obrigatórios, pontos de atenção, sugestões para ir além e referências.
- Todos os itens do roteiro obrigatório devem ser apresentados com definições precisas. Afirmações do tipo "mostrar que" devem ser *provadas*, não apenas enunciadas.
- Os exemplos obrigatórios devem ser apresentados com as contas completas.
- Os itens "para ir além" são opcionais.
- Os pontos de atenção indicam onde é fácil errar. O grupo deve mostrar, na apresentação, que entendeu cada um deles.

Dependências e ordem das apresentações

	Tema
S1	Produto simétrico
S2	Produto exterior
S3	Potências simétricas de transformações
S4	Potências exteriores e determinante
S5	Álgebras de Clifford
S6	Grassmannianas

Todos os grupos devem assistir a TODOS os seminários, que servem de base para os demais.

S1. Produto simétrico

Objetivo

Construir o espaço $\mathrm{Sym}^k V$, que transforma aplicações k-lineares simétricas em aplicações lineares, e identificá-lo com o espaço dos polinômios homogêneos de grau k.

Pré-requisitos

Aula 15, incluindo a observação sobre produtos tensoriais de mais de dois fatores.

Roteiro obrigatório

1. *Aplicações simétricas.* Uma aplicação k-linear $B\colon V \times \cdots \times V \to U$ é *simétrica* se

   $$B(v_{\pi(1)}, \ldots, v_{\pi(k)}) = B(v_1, \ldots, v_k)$$

   para toda permutação π de $\{1, \ldots, k\}$. Dar exemplos, entre eles as formas bilineares simétricas e o produto de k polinômios homogêneos de grau 1.

2. *Definição pela propriedade universal.* Definir $\mathrm{Sym}^k V$ como um par formado por um espaço e uma aplicação k-linear simétrica $(v_1, \ldots, v_k) \mapsto v_1 v_2 \cdots v_k$ pela qual toda aplicação k-linear simétrica fatora, de modo único, por uma linear. Mostrar a unicidade a menos de isomorfismo, adaptando o argumento da Aula 15.

3. *Lema das bases.* Fixada uma base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de V, mostrar que uma aplicação k-linear simétrica fica determinada pelos valores em $(v_{i_1}, \ldots, v_{i_k})$ com $i_1 \le i_2 \le \cdots \le i_k$, e que esses valores podem ser escolhidos livremente.

4. *Existência.* Construir $\mathrm{Sym}^k V$ a partir da base, como na Aula 15, e mostrar que $\{v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_k} : i_1 \le \cdots \le i_k\}$ é base.

5. *Dimensão.* Mostrar que $\dim \mathrm{Sym}^k V = \binom{n+k-1}{k}$, contando as sequências $i_1 \le \cdots \le i_k$.

6. *Modelo polinomial.* Mostrar que $\mathrm{Sym}^k(\mathbb{K}^n)$ é isomorfo ao espaço dos polinômios homogêneos de grau k em $x_1, \ldots, x_n$, com $e_{i_1} \cdots e_{i_k} \mapsto x_{i_1} \cdots x_{i_k}$.

7. *O caso $k = 2$.* Mostrar que $\mathrm{Sym}^2 V$ é isomorfo ao subespaço dos tensores simétricos de $V \otimes V$ (os t com $\sigma(t) = t$, onde σ é a troca da Aula 15), via $vw \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes w + w \otimes v)$. Concluir que $\mathrm{Sym}^2(\mathbb{K}^n)$ corresponde às matrizes simétricas $n \times n$.

Exemplos obrigatórios

(a) Bases e dimensões de $\mathrm{Sym}^2 \mathbb{K}^2$, $\mathrm{Sym}^3 \mathbb{K}^2$ e $\mathrm{Sym}^2 \mathbb{K}^3$.

(b) Escrever $(e_1 + e_2)(e_1 - e_2) \in \mathrm{Sym}^2 \mathbb{K}^2$ na base e identificar o polinômio correspondente.

(c) Relacionar $\mathrm{Sym}^2 \mathbb{R}^n$ com as formas quadráticas $q(x) = x^T A x$ vistas no curso.

Pontos de atenção

- Em $\mathrm{Sym}^2 V$ vale $vw = wv$, enquanto em $V \otimes V$ temos $v \otimes w \neq w \otimes v$ em geral. Por definição, $\mathrm{Sym}^2 V$ não é um subespaço de $V \otimes V$; a identificação com os tensores simétricos usa a divisão por 2 (por $k!$ em geral), que é possível sobre $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.
- A base de $\mathrm{Sym}^k V$ usa índices $i_1 \leq \cdots \leq i_k$, *com* repetição. Usar $i_1 < \cdots < i_k$ dá a base do produto exterior (S2), com outra dimensão.
- Nem todo elemento de $\mathrm{Sym}^2 V$ é um produto vw, e a resposta depende do corpo: $x^2 + y^2$ não é produto de dois polinômios de grau 1 com coeficientes reais, mas sobre $\mathbb{C}$ vale $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$.

Para ir além

A simetrização $v_1 \cdots v_k \mapsto \frac{1}{k!} \sum_\pi v_{\pi(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\pi(k)}$ identifica $\mathrm{Sym}^k V$ com os tensores simétricos de $V^{\otimes k}$. A soma $\bigoplus_k \mathrm{Sym}^k V$, com o produto de polinômios, é a álgebra de polinômios $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$.

Referências

W. Fulton e J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, GTM 129, Springer, Apêndice B. S. Roman, *Advanced Linear Algebra*, GTM 135, Springer, capítulo sobre produtos tensoriais (tensores simétricos e antissimétricos).

S2. Produto exterior

Objetivo

Construir o espaço $\Lambda^k V$, que transforma aplicações k-lineares alternadas em aplicações lineares, e mostrar que ele detecta independência linear.

Pré-requisitos

Aula 15, incluindo a observação sobre produtos tensoriais de mais de dois fatores.

Roteiro obrigatório

1. *Aplicações alternadas.* Uma aplicação k-linear B é *alternada* se $B(v_1, \ldots, v_k) = 0$ sempre que $v_i = v_j$ para algum $i \neq j$. Mostrar que:
   (i) uma aplicação alternada troca de sinal quando dois argumentos são trocados;
   (ii) se B é alternada e $v_1, \ldots, v_k$ são linearmente dependentes, então $B(v_1, \ldots, v_k) = 0$.
2. *Definição pela propriedade universal*, com a notação $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$, e unicidade a menos de isomorfismo.
3. *Lema das bases.* Uma aplicação k-linear alternada fica determinada pelos valores em $(v_{i_1}, \ldots, v_{i_k})$ com $i_1 < \cdots < i_k$, e esses valores podem ser escolhidos livremente.
4. *Existência e base.* Construir $\Lambda^k V$ a partir da base e mostrar que $\{v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k} : i_1 < \cdots < i_k\}$ é base. Concluir que $\dim \Lambda^k V = \binom{n}{k}$, que $\Lambda^k V = 0$ para $k > n$ e que $\dim \Lambda^n V = 1$.
5. *Critério de independência.* Mostrar que $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \neq \mathbf{0}$ se, e somente se, $v_1, \ldots, v_k$ são linearmente independentes.
6. *O caso $k = 2$.* Mostrar que $\Lambda^2 V$ é isomorfo ao subespaço dos tensores antissimétricos de $V \otimes V$ (os t com $\sigma(t) = -t$), e que $\Lambda^2(\mathbb{K}^n)$ corresponde às matrizes antissimétricas $n \times n$.

Exemplos obrigatórios

(a) Em $\Lambda^2\mathbb{R}^2$: mostrar que $(ae_1 + ce_2) \wedge (be_1 + de_2) = (ad - bc)\, e_1 \wedge e_2$ e interpretar o coeficiente como área orientada do paralelogramo.

(b) Em $\Lambda^2\mathbb{R}^3$: calcular $v \wedge w$ na base $\{e_1 \wedge e_2,\, e_1 \wedge e_3,\, e_2 \wedge e_3\}$ e mostrar que, pela correspondência $e_2 \wedge e_3 \mapsto e_1$, $e_3 \wedge e_1 \mapsto e_2$, $e_1 \wedge e_2 \mapsto e_3$, o vetor $v \wedge w$ corresponde ao produto vetorial $v \times w$.

(c) Usar o critério do item 5 para decidir se três vetores dados de $\mathbb{R}^4$ são linearmente independentes.

Pontos de atenção

- "Alternada" e "antissimétrica" são equivalentes quando $1 + 1 \neq 0$ no corpo, o que vale em $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$. A definição usa "alternada" porque é a que funciona sobre qualquer corpo; explicar por que antissimétrica implica alternada quando $1 + 1 \neq 0$.
- A base de $\Lambda^k V$ usa índices $i_1 < \cdots < i_k$, *sem* repetição, pois $v \wedge v = \mathbf{0}$.
- Vale $v \wedge w = -w \wedge v$. Em geral, permutar os fatores de $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ multiplica pelo sinal da permutação.
- Nem todo elemento de $\Lambda^2 V$ é da forma $v \wedge w$. Por exemplo, $e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4 \in \Lambda^2 \mathbb{K}^4$ não é (este fato é provado em S6).

Para ir além

A álgebra exterior $\Lambda V = \bigoplus_k \Lambda^k V$, com o produto $\wedge$, tem dimensão 2^n. O espaço $\Lambda^k(V^*)$ se identifica com o espaço das formas k-lineares alternadas em V.

Referências

E. L. Lima, *Álgebra Exterior*, Coleção Matemática Universitária, IMPA. K. Hoffman e R. Kunze, *Linear Algebra*, 2ª ed., Prentice Hall, Capítulo 5 (funções multilineares e o anel de Grassmann). S. Winitzki, *Linear Algebra via Exterior Products* (livro de acesso livre).

S3. Potências simétricas de transformações lineares

Objetivo

Definir $\mathrm{Sym}^k T$ para um operador T, calcular sua matriz e seus autovalores, e interpretá-lo como mudança de variáveis em polinômios.

Pré-requisitos

S1 e Aula 16.

Roteiro obrigatório

1. *Definição.* Mostrar que existe uma única linear $\mathrm{Sym}^k T\colon \mathrm{Sym}^k V \to \mathrm{Sym}^k V$ com
$$\mathrm{Sym}^k T(v_1 \cdots v_k) = (Tv_1) \cdots (Tv_k),$$
verificando que a fórmula do lado direito é k-linear e simétrica em $(v_1, \ldots, v_k)$.

2. *Funtorialidade.* Mostrar que $\mathrm{Sym}^k(ST) = \mathrm{Sym}^k S \circ \mathrm{Sym}^k T$ e $\mathrm{Sym}^k(\mathrm{Id}) = \mathrm{Id}$. Concluir que, se T é invertível, $\mathrm{Sym}^k T$ também é.

3. *Matriz no caso* 2×2. Para $T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ e a base $\{e_1^2,\ e_1e_2,\ e_2^2\}$ de $\mathrm{Sym}^2 \mathbb{K}^2$, mostrar que
$$[\mathrm{Sym}^2 T] = \begin{pmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2ac & ad+bc & 2bd \\ c^2 & cd & d^2 \end{pmatrix},$$
e verificar que seu traço é $(a+d)^2 - (ad-bc)$ e seu determinante é $(ad-bc)^3$.

4. *Autovalores.* Se T é diagonalizável, com base de autovetores $v_1, \ldots, v_n$ e autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, mostrar que os $v_{i_1} \cdots v_{i_k}$ $(i_1 \le \cdots \le i_k)$ formam uma base de autovetores de $\mathrm{Sym}^k T$, com autovalores $\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k}$. Concluir que $\det \mathrm{Sym}^2 T = (\det T)^{n+1}$ para T diagonalizável.

5. *Mudança de variáveis.* No modelo polinomial de S1, mostrar que $\mathrm{Sym}^k T$ age por $p(x) \mapsto p(T^T x)$, isto é, substituindo cada x_i por $\sum_l t_{li} x_l$.

Exemplos obrigatórios

(a) $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$: calcular $\mathrm{Sym}^2 T$ e $\mathrm{Sym}^3 T$.

(b) $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, que não é diagonalizável: calcular $[\mathrm{Sym}^2 T]$, verificar a fórmula do item 3 e encontrar a forma de Jordan de $\mathrm{Sym}^2 T$. (Resposta esperada: um único bloco de tamanho 3.)

(c) Verificar a fórmula do item 5 no exemplo (b), aplicando-a a x^2, xy e y^2.

Pontos de atenção

- $\mathrm{Sym}^k T$ não é a potência T^k: age em outro espaço, de dimensão $\binom{n+k-1}{k}$.
- A boa definição de $\mathrm{Sym}^k T$ deve vir da propriedade universal, como na receita da Aula 15, e não de uma fórmula escrita apenas nos produtos $v_1 \cdots v_k$.
- O coeficiente 2 em $(ae_1 + ce_2)^2 = a^2e_1^2 + 2ac\, e_1e_2 + c^2e_2^2$ aparece porque $e_1e_2 = e_2e_1$ em $\mathrm{Sym}^2 V$. No tensor $(ae_1 + ce_2) \otimes (ae_1 + ce_2)$, as parcelas $e_1 \otimes e_2$ e $e_2 \otimes e_1$ ficam separadas.
- A ordem da base deve ser fixada e declarada antes de escrever matrizes.

Para ir além

Vale $\sum_{k\geq 0} \mathrm{tr}(\mathrm{Sym}^k T)\, t^k = \dfrac{1}{\det(I - tT)}$. Para $\lambda \neq 0$, $\mathrm{Sym}^k J_2(\lambda)$ tem forma de Jordan $J_{k+1}(\lambda^k)$.

Referências

W. Fulton e J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, GTM 129, Springer, Apêndice B. S. Roman, *Advanced Linear Algebra*, GTM 135, Springer, capítulo sobre produtos tensoriais.

S4. Potências exteriores de transformações lineares e o determinante

Objetivo

Definir o determinante de um operador sem escolher bases, deduzir suas propriedades principais e obter os coeficientes do polinômio característico como traços de potências exteriores.

Pré-requisitos

S2 e Aula 16. Triangularização de operadores sobre $\mathbb{C}$.

Roteiro obrigatório

1. *Definição de* $\Lambda^k T$ pela propriedade universal, com $\Lambda^k T(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = Tv_1 \wedge \cdots \wedge Tv_k$, e funtorialidade: $\Lambda^k(ST) = \Lambda^k S \circ \Lambda^k T$.

2. *Definição do determinante.* Seja $n = \dim V$. Como $\dim \Lambda^n V = 1$, o operador $\Lambda^n T$ é a multiplicação por um escalar, que se define como $\det T$. Explicar por que essa definição não depende de base alguma.

3. *Propriedades.* Mostrar que $\det(ST) = \det S \det T$, $\det \mathrm{Id} = 1$ e que $\det T \neq 0$ se, e somente se, T é invertível (usar o critério de independência de S2).

4. *Coincidência com a fórmula usual.* Mostrar que, se A é a matriz de T numa base $\{v_i\}$, então $Tv_1 \wedge \cdots \wedge Tv_n = \det(A)\, v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$, com $\det(A)$ dado pela fórmula de Leibniz. Fazer as contas completas para $n = 2$ e $n = 3$ e indicar o caso geral.

5. *Matriz de* $\Lambda^k T$. Mostrar que as entradas da matriz de $\Lambda^k T$, na base $\{e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}\}$, são os menores $k \times k$ da matriz de T.

6. *Polinômio característico.* Mostrar que

$$\det(t\,\mathrm{Id} - T) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \operatorname{tr}(\Lambda^k T)\, t^{n-k}.$$

   Verificar diretamente para $n = 2$ e $n = 3$. Para o caso geral sobre $\mathbb{C}$: numa base em que T é triangular superior, com diagonal $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, mostrar que $\Lambda^k T$ é triangular (numa ordem adequada da base) com diagonal $\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k}$, e comparar com $\prod_i (t - \lambda_i)$.

Exemplos obrigatórios

(a) Calcular o determinante de um operador 2×2 pela definição do item 2.

(b) Para $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, escrever a matriz de $\Lambda^2 T$ na base $\{e_1 \wedge e_2,\ e_1 \wedge e_3,\ e_2 \wedge e_3\}$.

(c) Para a mesma T, calcular $\operatorname{tr} T$, $\operatorname{tr} \Lambda^2 T$ e $\operatorname{tr} \Lambda^3 T = \det T$, e conferir a fórmula do item 6 com o polinômio característico calculado diretamente.

Pontos de atenção

- O ponto central é que a definição do item 2 não usa base. Definir o determinante por uma matriz e depois "provar" que não depende da base usando a própria definição matricial é um argumento circular.
- A ordem da base de $\Lambda^k V$ deve ser fixada e declarada; mudar a ordem muda a matriz de $\Lambda^k T$ (por conjugação por uma permutação).
- Os sinais $(-1)^k$ no item 6 vêm de $\det(t\,\mathrm{Id} - T)$; com $\det(T - t\,\mathrm{Id})$ os sinais mudam.
- $\Lambda^k T$ não é a potência T^k.

Para ir além

Vale $\det \Lambda^k T = (\det T)^{\binom{n-1}{k-1}}$. A igualdade $\Lambda^k(ST) = \Lambda^k S \circ \Lambda^k T$, escrita em matrizes, é a fórmula de Cauchy-Binet para menores.

Referências

E. L. Lima, *Álgebra Exterior*, Coleção Matemática Universitária, IMPA. S. Winitzki, *Linear Algebra via Exterior Products* (livro de acesso livre). K. Hoffman e R. Kunze, *Linear Algebra*, 2ª ed., Prentice Hall, Capítulo 5.

S5. Álgebras de Clifford

Objetivo

Construir, em dimensões pequenas, álgebras em que o quadrado de cada vetor é um escalar dado por uma forma quadrática, e reconhecer nelas os números complexos, os quatérnios e as matrizes 2×2.

Pré-requisitos

S2. Formas quadráticas e forma bilinear polar (vistas no curso).

Roteiro obrigatório

1. *Álgebras.* Definir álgebra (associativa, com unidade) sobre $\mathbb{R}$: um espaço vetorial com um produto bilinear, associativo e com elemento neutro. Definir homomorfismo de álgebras. Exemplos: $M_n(\mathbb{R})$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}[x]$.

2. *Definição pela propriedade universal.* Seja V um espaço real com forma quadrática Q. Uma álgebra de Clifford de (V, Q) é uma álgebra $\mathrm{Cl}(V, Q)$ com uma linear $j\colon V \to \mathrm{Cl}(V, Q)$ tal que $j(v)^2 = Q(v) \cdot 1$, e tal que, para toda álgebra A e toda linear $f\colon V \to A$ com $f(v)^2 = Q(v) \cdot 1$, existe um único homomorfismo de álgebras $F\colon \mathrm{Cl}(V, Q) \to A$ com $F \circ j = f$. Mostrar a unicidade a menos de isomorfismo.

3. *Relações.* Mostrar que $uv + vu = 2\beta(u, v)$, onde β é a forma polar de Q. Concluir que, numa base ortogonal $\{e_i\}$, vale $e_i^2 = Q(e_i)$ e $e_i e_j = -e_j e_i$ para $i \neq j$.

4. *Geradores.* Concluir que $\mathrm{Cl}(V, Q)$ é gerada, como espaço vetorial, pelos produtos $e_{i_1} \cdots e_{i_k}$ com $i_1 < \cdots < i_k$; em particular, $\dim \mathrm{Cl}(V, Q) \leq 2^n$.

5. *Casos concretos.* Em cada caso, exibir um modelo explícito, mostrar que os 2^n produtos do item 4 são linearmente independentes nele e concluir que o modelo é a álgebra de Clifford:

   (i) $n = 1$, $Q(x) = -x^2$: $\mathrm{Cl} \cong \mathbb{C}$, com $e_1 \mapsto i$;

   (ii) $n = 1$, $Q(x) = x^2$: $\mathrm{Cl} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, com $e_1 \mapsto (1, -1)$;

   (iii) $n = 2$, $Q(x, y) = -x^2 - y^2$: $\mathrm{Cl} \cong \mathbb{H}$ (quatérnios), com $e_1 \mapsto i$, $e_2 \mapsto j$, $e_1 e_2 \mapsto k$;

   (iv) $n = 2$, $Q(x, y) = x^2 + y^2$: $\mathrm{Cl} \cong M_2(\mathbb{R})$, com $e_1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ e $e_2 \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;

   (v) $Q = 0$: $\mathrm{Cl}(V, 0)$ é a álgebra exterior ΛV de S2.

Exemplos obrigatórios

(a) Em $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^2, -x^2 - y^2)$, verificar que $(e_1 e_2)^2 = -1$, $e_1(e_1 e_2) = -e_2$ e $e_2 e_1 = -e_1 e_2$, e comparar com as relações de Hamilton $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.

(b) No caso (iv), verificar que as matrizes associadas a e_1 e e_2 têm quadrado I e anticomutam, e que as imagens de $1, e_1, e_2, e_1 e_2$ são linearmente independentes em $M_2(\mathbb{R})$.

Pontos de atenção

- Há duas convenções na literatura: $v^2 = Q(v)$ e $v^2 = -Q(v)$. Declarar qual está sendo usada e manter até o fim; com a outra convenção os casos (i) a (iv) trocam de lugar.
- $\mathrm{Cl}(V, Q)$ é uma *álgebra*: tem um produto. A propriedade universal é sobre homomorfismos de álgebras, e não apenas sobre aplicações lineares como nas outras construções.
- O item 4 dá apenas dim $\leq 2^n$. A igualdade (independência linear dos produtos) é a parte difícil, e por isso cada caso do item 5 exige um modelo explícito.
- A construção de $\mathrm{Cl}(V, Q)$ para n qualquer usa a álgebra tensorial e um quociente, e está fora do escopo deste seminário.

Para ir além

Rotações de $\mathbb{R}^3$ por quatérnios unitários: $v \mapsto qvq^{-1}$. O caso $n = 3$, $Q = -x^2 - y^2 - z^2$, em que $\mathrm{Cl} \cong \mathbb{H} \times \mathbb{H}$.

Referências

D. J. H. Garling, *Clifford Algebras: An Introduction*, London Mathematical Society Student Texts 78, Cambridge University Press, 2011. P. Lounesto, *Clifford Algebras and Spinors*, London Mathematical Society Lecture Note Series 286, Cambridge University Press.

S6. Grassmannianas: subespaços como vetores do produto exterior

Objetivo

Descrever os subespaços de dimensão 2 de $\mathbb{K}^n$ por elementos de $\Lambda^2\mathbb{K}^n$, e obter a equação que caracteriza esses elementos quando $n = 4$ (relação de Plücker).

Pré-requisitos

S2.

Roteiro obrigatório

1. *O conjunto* $G(2, n)$ dos subespaços de dimensão 2 de $\mathbb{K}^n$.
2. *De subespaços a* 2*-vetores.* Se $W = \text{span}\{u, v\}$, associar $u \wedge v \in \Lambda^2\mathbb{K}^n$. Mostrar que, se $\{u', v'\}$ é outra base de W e M é a matriz de mudança de base, então $u' \wedge v' = \det(M)\, u \wedge v$. Concluir que W determina $u \wedge v$ a menos de um múltiplo escalar não nulo.
3. *Injetividade.* Mostrar que $W = \{x \in \mathbb{K}^n : x \wedge u \wedge v = \mathbf{0}\}$, usando o critério de independência de S2. Concluir que subespaços distintos dão 2-vetores não proporcionais.
4. *Coordenadas de Plücker.* Escrevendo $u \wedge v = \sum_{i<j} p_{ij}\, e_i \wedge e_j$, mostrar que $p_{ij} = u_i v_j - u_j v_i$ são os menores 2×2 da matriz $2 \times n$ de linhas u e v.
5. *Quais* 2*-vetores vêm de subespaços.* Um elemento $\omega \in \Lambda^2\mathbb{K}^n$ é *decomponível* se $\omega = u \wedge v$.
   (i) Mostrar que todo elemento de $\Lambda^2\mathbb{K}^3$ é decomponível.
   (ii) Para $n = 4$, mostrar que $\omega \wedge \omega = 2\,(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23})\, e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4$.
   (iii) Mostrar que um $\omega \neq \mathbf{0}$ em $\Lambda^2\mathbb{K}^4$ é decomponível se, e somente se,

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0.$$

   Sugestão para a volta: supondo $p_{12} = 1$, procurar $u = e_1 + a\, e_3 + b\, e_4$ e $v = e_2 + c\, e_3 + d\, e_4$.

Exemplos obrigatórios

(a) Para $W = \text{span}\{e_1 + e_3,\ e_2 + e_4\} \subset \mathbb{K}^4$, calcular as coordenadas de Plücker e verificar a relação.

(b) Mostrar que $e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$ não é decomponível. Concluir que ele não corresponde a nenhum subespaço de dimensão 2 de $\mathbb{K}^4$.

(c) Dado um 2-vetor decomponível explícito em $\Lambda^2\mathbb{K}^4$, encontrar uma base do subespaço W correspondente.

Pontos de atenção

- O 2-vetor $u \wedge v$ depende da base escolhida para W; apenas sua classe a menos de múltiplo escalar não nulo é determinada por W.
- Os sinais na relação de Plücker dependem da convenção $i < j$ para a base $\{e_i \wedge e_j\}$. Fixar a convenção antes de fazer contas.
- Em $\mathbb{K}^3$ não há relação: todo 2-vetor é decomponível. A primeira relação aparece em $\mathbb{K}^4$.
- A relação de Plücker é parente do critério $ad - bc = 0$ da Aula 15 para tensores simples em $\mathbb{K}^2 \otimes \mathbb{K}^2$: nos dois casos, uma equação de grau 2 nas coordenadas decide se o elemento é "de posto mínimo".

Para ir além

Subespaços de dimensão k e k-vetores decomponíveis em $\Lambda^k \mathbb{K}^n$. A dimensão de $G(k, n)$ é $k(n-k)$; para $k = 2$ e $n = 4$, isso dá 4, o que se vê pelas matrizes escalonadas da forma $\begin{pmatrix} I_2 \mid A \end{pmatrix}$ com A uma matriz 2×2 qualquer. Interpretação geométrica: $G(2, 4)$ é o conjunto das retas do espaço projetivo de dimensão 3.

Referências

J. Harris, *Algebraic Geometry: A First Course*, GTM 133, Springer, Lecture 6. E. L. Lima, *Álgebra Exterior*, Coleção Matemática Universitária, IMPA.